PQC DAILY STUDY SERIES

O Impacto da PQC em Blockchain e Criptomoedas

Day 36 | Category: Adoção da PQC e Status da Indústria Date: 2026-10-21 | DAILY MONITORING

O Impacto da PQC em Blockchain e Criptomoedas

À medida que os computadores quânticos se tornam mais poderosos, as bases criptográficas do blockchain e das criptomoedas enfrentam uma ameaça existencial. Este estudo explora as vulnerabilidades e a transição em andamento para soluções quântico-resistentes.

A Ameaça Quântica ao Blockchain

A segurança do blockchain depende fortemente de algoritmos criptográficos clássicos, principalmente o Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) para assinaturas digitais. Essas assinaturas são usadas para autorizar transações e provar a propriedade de ativos. O algoritmo de Shor, que pode ser executado em um computador quântico suficientemente poderoso, pode quebrar o ECDSA, permitindo que agentes mal-intencionados falsifiquem assinaturas e roubem fundos.

> **Principal Vulnerabilidade:** Reutilização de endereços. Quando um endereço de criptomoeda é usado várias vezes, sua chave pública é exposta, tornando-o um alvo para ataques quânticos.

Transição para Blockchains Quântico-Resistentes

A comunidade blockchain está pesquisando e desenvolvendo ativamente soluções quântico-resistentes. A abordagem principal é substituir o ECDSA por algoritmos de assinatura digital PQC como ML-DSA e SLH-DSA.

Principais Desafios na Transição

- **Tamanho da Assinatura:** Os algoritmos de assinatura PQC geralmente têm tamanhos de assinatura maiores em comparação com o ECDSA, o que pode aumentar o tamanho da transação e as taxas.
- **Tempo de Verificação:** Os algoritmos PQC podem ter características de desempenho diferentes, impactando os tempos de verificação de transações e o rendimento geral da rede.
- **Forking:** A atualização de um blockchain para ser quântico-resistente geralmente requer um hard fork, que pode ser um processo controverso e disruptivo.

ECDSA vs. Assinaturas PQC (Ilustrativo)

Algoritmo	Tamanho da Chave (bytes)	Tamanho da Assinatura (bytes)	Resistência Quântica
ECDSA (secp256k1)	32 (privada), 65 (pública não comprimida)	64-72	Não
ML-DSA-44	~1.3KB (privada), ~1.3KB (pública)	~2.4KB	Sim
SLH-DSA-128s	~32 (privada), ~16 (pública)	~7.8KB	Sim

Auto-avaliação

1. Qual é a principal ameaça quântica para criptomoedas como o Bitcoin?
2. Qual é um dos principais desafios da transição de um blockchain para usar algoritmos PQC?
3. Qual algoritmo PQC padronizado pelo NIST é um candidato para substituir o ECDSA em blockchains?